

目的別スクワットフォーム修正システムの開発

2332178 渡辺 大地 指導教員 須田 宇宙 准教授

1 はじめに

筋力トレーニングは怪我の予防や健康維持に効果的な手段として広く認識されている。シニア世代の運動目的では健康維持が9割を占め、運動により筋力を維持したい場所は脚90.1%、体幹(腰を含む)65.4%であった[1]。脚、体幹を同時に鍛える筋力トレーニング方法としてスクワットがある。スクワットは、立位から膝と股関節を屈伸させて「しゃがむ・立ち上がる」動作を繰り返すレジスタンス運動である。スクワットは複数の関節を同時に動かす多関節種目であり、フォームの安定しない初心者や高齢者の場合一つの関節に負荷が集中してしまい怪我の原因になる。また、スクワットには、負荷を軽減させたい関節や優先的に働かせたい筋肉によって最適なフォームが異なる。

現在、スクワットのフォームを修正するための支援システムはすでに存在する。しかし、それらの多くは一般的なフォームを基準として修正を行うものであり、利用者の目的に適したフォームを提示するシステムは確認されていない。

そこで本研究では、カメラ映像から算出した骨格情報を用いて、適切なフォームへと修正するためのフィードバックを行うシステムの開発を目的とする。

2 スクワットについて

スクワットの一般的なフォームは、足幅を肩幅程度にとり、つま先をやや外側に向け、背筋を伸ばした姿勢ではじめる。膝と股関節を同時に曲げ、上体を自然な範囲で前傾させ、足全体に重心がかかるようにしながら太ももが床と平行になる程度までしゃがむ。

スクワット動作においては、足幅、体幹の前傾角度、すねの角度、つま先の向き、重心の位置、しゃがむ深さ、さらには股関節主導か膝関節主導かといった要素によって、膝関節や腰関節にかかる負荷や、働く筋肉の割合が変化する[2]。膝関節への負担軽減を目的とする場合には、足幅を広めにとり、体幹を前傾させ、すねの前傾を抑えるフォームとする。腰への負担軽減を目的とする場合には、足幅をやや広げ、体幹をできるだけ垂直に保ち、すねを前傾させ、深くしゃがまないフォームとする。深くしゃがむことで股関節の最大可動域に達し、それ以上の深さでしゃがむと腰を曲げて体幹を前傾させてしまうため、腰への負担が増加する。また、しゃがみが深くなるほど負荷は全体的に増加するため、膝関節への負担軽減を目的とする場合でも、膝に痛みがある場合は深くしゃがまないフォームにする必要がある。

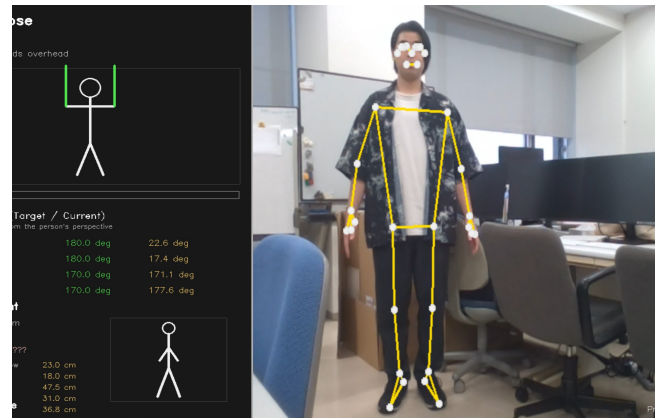


図1 MediaPipe 使用例

3 システムの構想

現在、スクワットのフォームを修正するための支援システムはすでに存在するが、それらの多くは一般的なフォームを基準として修正を行うものである。また、基準となるフォームはプロの動作に基づいている。そのため利用者の目的に応じた適したフォームを提示するシステムは確認されていない。

それぞれのフォームを判定するためには、スクワットを構成する要素ごとに判定を行う必要がある。体幹の前傾角度、すねの角度、しゃがむ深さの要素を判定するためには、各関節の角度を取得する必要がある。足幅の要素を判定するには肩関節を基準として足関節間の距離を取得する必要がある。下半身全体の関節に加え、体幹の関節の座標を取得することで関節の位置、関節間の長さおよびその比率を取得することができる。また直立状態の各関節の座標を基準として関節の角度を算出することで、関節の角度を取得することができる。

関節座標の取得は、オープンソースの機械学習フレームワークである MediaPipe を用いて、カメラ映像から人体の関節座標をリアルタイムに取得する。MediaPipe からは図1のように手、手首、肘、肩、股関節、膝、足首、足の関節の座標を取得できる。今回はスクワット動作に必要な関節座標を取得するため、肩、股関節、膝、足首、足の座標を使用する。

4 今後の予定

各目的に適したフォームを各要素ごとに定め、スクワット動作中の関節座標を取得するシステムを構築する。

参考文献

- [1] 生き活きライフ (フレイル対策) 部会: “<シニアの運動に関する意識調査>毎日運動していても9割以上が筋力の低下を実感”, 2026/7/8 参照 <https://prtmes>.

jp/main/html/rd/p/000000001.000146886.html.

- [2] Straub RK,Powers CM: “A Biomechanical Review of the Squat Exercise: Implications for Clinical Practice.”, International Journal of Sports Physical Therapy. 2024;19(4):490-501. 2026/7/15 参照 <https://doi.org/10.26603/001c.94600>.